

固有値の基礎

固定品質ゲート: 平成28年度 第二種二次「機械・制御」問4 (1)

1. このテーマで電験は何を問うか

本章は抽象線形代数ではなく、 2×2 行列から特性方程式を作り、固有値を求め、指定固有値から特性多項式を作って係数比較する手順に限定する。固定過去問はH28二次「機械・制御」問4 (1) の1問・1設問である。

- $Av = \lambda v$ の意味を説明できる。
- $\det(\lambda I - A) = 0$ から 2×2 行列の固有値を求められる。
- $(A - \lambda I)v = 0$ から固有ベクトルを求められる。
- 指定固有値から特性多項式を作り、未知係数を比較できる。
- 連続時間線形系では固有値の実部から減衰・発散を判断できる。

2. 固有値・固有ベクトルと特性方程式

正方行列 A に対し、零でないベクトル v が次を満たすとき、 λ を固有値、 v を対応する固有ベクトルという。

$$\begin{aligned} Av &= \lambda v \\ (A - \lambda I)v &= 0 \end{aligned}$$

零でない v が存在する条件は係数行列が特異であることなので、特性方程式は次で与えられる。

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ なら

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda - a)(\lambda - d) - bc \\ &= \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc) \end{aligned}$$

符号ミス防止のため、展開公式だけを暗記せず、まず $\lambda I - A$ を書いてから 2×2 行列式を計算する。

3. 固有ベクトルを求める

固有値 λ が求まった後、 $(A - \lambda I)v = 0$ に代入して連立一次方程式を解く。固有ベクトルは零ベクトルを除き、非零定数倍しても同じ固有方向を表す。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \lambda = 3$$

$$(A - 3I)v = 0 \rightarrow -v_1 + v_2 = 0$$

$$\text{例: } v = [1, 1]^T$$

4. 線形系のモードと安定性

連続時間同次線形系 $\dot{x} = Ax$ では、固有値 λ に対応するモードは基本的に $e^{\lambda t}$ の増減として現れる。複素固有値 $\lambda = \alpha \pm j\beta$ では、振動しながら包絡の大きさは $e^{\alpha t}$ に従う。

- すべての固有値で $\text{Re}(\lambda) < 0$: 各モードが減衰し、原点は漸近安定。
- $\text{Re}(\lambda) > 0$ の固有値を1つでも含む: 増大するモードがあり不安定。
- $\text{Re}(\lambda) = 0$ を含む: 境界ケース。重複や行列構造を確認せず漸近安定と断定しない。

5. 指定固有値から特性多項式を作る

固有値が λ_1, λ_2 と指定されると、目標特性多項式は次になる。

$$(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)$$

指定固有値が -3, -4 なら

$$(s + 3)(s + 4) = s^2 + 7s + 12$$

未知パラメータを含む行列から $s^2 + p s + q$ が得られたら、同じ次数の係数を比較して $p = 7, q = 12$ と置く。

頻出ミス

- $A - \lambda I$ と $\lambda I - A$ を途中で混ぜる。
- 固有値 -3 の因子を $(s - 3)$ とする。正しくは $(s + 3)$ 。
- 複素固有値だから不安定と決めつける。安定性は実部を見る。

6. H28 二次「機械・制御」問4 (1) 型の解法

与えられた行列をそのまま使い、次の4段階で処理する。状態フィードバック設計一般へは広げない。

1) $A-bf$ を作る。 2) $\det[sI-(A-bf)]$ を展開する。 3) 指定固有値から目標特性多項式を作る。 4) 係数比較で未知数を求める。

固定問題の条件:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ b &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ f &= [f_1, f_2] \end{aligned}$$

まず

$$A-bf = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -f_1 & -1-f_2 \end{bmatrix}$$

したがって

$$\begin{aligned} \det[sI-(A-bf)] &= \det\left(\begin{bmatrix} s & -1 \\ f_1 & s+1+f_2 \end{bmatrix}\right) \\ &= s(s+1+f_2)+f_1 \\ &= s^2+(1+f_2)s+f_1 \end{aligned}$$

指定固有値は -3, -4 なので、目標特性多項式は

$$(s+3)(s+4)=s^2+7s+12$$

係数比較から

$$\begin{aligned} 1+f_2 &= 7 \rightarrow f_2 = 6 \\ f_1 &= 12 \\ \therefore f &= (12, 6) \end{aligned}$$

公式標準解答と一致する。固定H28問4 (1) の要求事項への反映: 1 / 1 PASS。

解法の再利用ポイント

答え $f=(12,6)$ を暗記するのではなく、「対象行列→特性方程式→目標多項式→係数比較」の順序を再利用する。

7. 3段階例題

例題1 基礎: 固有値と固有ベクトル

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ の固有値と対応する固有ベクトルを1つずつ求める。

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= (\lambda - 2)^2 - 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 3 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0\end{aligned}$$

よって $\lambda = 1, 3$ 。 $\lambda = 3$ では $-v_1 + v_2 = 0$ より $v = [1, 1]^T$ 、 $\lambda = 1$ では $v_1 + v_2 = 0$ より $v = [1, -1]^T$ を取れる。

例題2 本試験標準: ∼ど宿職逸 飴襪兪瀾鉬稍脰謀

$Acl = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -f_1 & -2-f_2 \end{bmatrix}$ の固有値を $-2, -5$ にする f_1, f_2 を求める。

$$\begin{aligned}\det(sI - Acl) &= s^2 + (2+f_2)s + f_1 \\ (s+2)(s+5) &= s^2 + 7s + 10\end{aligned}$$

係数比較で $2+f_2=7$, $f_1=10$ 。したがって $f_1=10$, $f_2=5$ 。検算すると特性多項式は $s^2 + 7s + 10$ で根は $-2, -5$ 。

例題で確認すること

- ・基礎例題: 特性方程式→固有値→固有ベクトル。
- ・本試験標準: ∼ど宿職逸 鉶 祠 𠂇 鉬兪火𠂇 Ä

例題3 複合・ひっかけ: 複素固有値と安定性

$A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ について固有値を求め、 $\dot{x} = Ax$ の安定性を判定する。

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda + 2)^2 + 9 \\ &= \lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0 \\ \lambda &= -2 \pm 3j \end{aligned}$$

両固有値の実部は $-2 < 0$ なので、振動しながら各モードは減衰し、原点は漸近安定である。「複素固有値だから不安定」ではない。

$\lambda = -2 + 3j$ に対しては、 $(A - \lambda I)v = 0$ から一例として $v = [j, 1]^T$ を取れる。

8. 新幹線への接続

新幹線の速度制御や電気機器の過渡現象を、実車値を使わない教育用2変数線形モデル $\dot{x} = Ax$ で近似すると、 A の固有値はモデル内の変化が減衰するか増大するかを読む手掛かりになる。本章では実車制御器構成や実パラメータを推定しない。

9. 過去問でどう出るか

固定品質ゲートはH28二次「機械・制御」問4 (1)。要求は $A - bf$ の作成、 $\det[sI - (A - bf)]$ の展開、指定固有値から特性多項式を作ること、係数比較で f を求めること。本文・本試験標準例題で全要求をカバーする。

10. 公式・解法まとめ

$$\begin{aligned} Av &= \lambda v \\ (A - \lambda I)v &= 0 \\ \det(\lambda I - A) &= 0 \\ A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &\rightarrow \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc) = 0 \\ \text{指定固有値 } \lambda_1, \lambda_2 &\rightarrow (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \end{aligned}$$

安定性: 全固有値 $\text{Re}(\lambda) < 0 \rightarrow$ 漸近安定、 $\text{Re}(\lambda) > 0$ を1つでも含む $\rightarrow$ 不安定、 $\text{Re}(\lambda) = 0$ を含む $\rightarrow$ 境界ケース。

固定範囲外: 可制御性・可観測性、状態フィードバック設計一般、正準形、対角化・Jordan標準形、Lyapunov安定論、数値固有値計算法、Topic 15の周波数応答・ボード線図。

固定H28問4 (1) 本文マッピング: 1 / 1 PASS / 3段階例題: 3 / 3 / 未確認実車値依存: 0件